第一章　真空中的静电场

1.1　氢原子由一个质子(即氢原子核)和一个电子组成。根据经典模型，在正常状态下电子绕核作圆周运动，轨道半径是 $5.29\times10^{-11}\mathrm{m}$。已知电子带负电，质子带正电，它们的电量相等，都是 $1.60\times10^{-19}\mathrm{C}$，电子质量 $m_e=9.11\times10^{-31}\mathrm{kg}$，质子质量 $m_p=1.67\times10^{-27}\mathrm{kg}$，万有引力恒量 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{kg}^{-2}$，试求：

(1) 电子所受的库仑力；

(2) 库仑力是万有引力的多少倍？

(3) 电子速度。

解：

(1) 由库仑定律，电子所受的库仑力为：

$$\vec{F}_{库}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=-8.99\times10^9\frac{(1.60\times10^{19})^2}{(5.29\times10^{11})^2}r=-0.822\times10^{-7}\hat{r}(\text{牛顿})$$

$\hat{r}$ 为由质子指向电子的单位矢量，负号表示库仑力为引力。

(2) 由万有引力公式

$$\begin{aligned}F_{引}&=-G\frac{m_pm_e}{r^2}\\&=-6.67\times10^{-11}\frac{1.67^{-27}\times9.11\times10^{-31}}{(5.29\times10^{-11})^2}\hat{r}\\&=3.63\times10^{-47}\hat{r}(\text{牛顿})\end{aligned}$$

$$\therefore\frac{F_{库}}{F_{引}}=\frac{0.822\times10^{-7}}{3.63\times10^{-47}}=2.27\times10^{39}$$

(3) 由库仑提供电子圆周运动的向心力，即 $F_{库}=\dfrac{m_ev^2}{r_e}$

$$v=\sqrt{\frac{F_{库}r_e}{m_e}}=\sqrt{\frac{0.822\times10^{-7}\times5.29\times10^{-11}}{9.11\times10-31}}=2.18\times10^6(\text{米/秒})$$

1.2　把总电量为 Q 的同一种电荷分成两部分，一部分均匀分布在地球上，另一部分均匀分布在月球上，使它们之间的库仑力正好抵消万有引力。已知 $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\approx9.00\times10^9\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{C}^{-2}$，引力常数 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{kg}^{-2}$，地球质量 $m=5.98\times10^{24}\mathrm{kg}$，月球质量 $m=7.34\times10^{22}\mathrm{kg}$。

(1) 求 Q 的最小值；

(2) 如果电荷分配与质量成正比，求 Q 值。

解：　(1) 设地球上带电 Q_E，月球上带电 Q_M，由题意

$$\begin{aligned}&Q_E+Q_M=Q,\\&\frac{GMm}{r^2}=\frac{Q_EQ_M}{4\pi\epsilon_0r^2}\\&\frac{Q_EQ_M}{4\pi\varepsilon_0}=GMm\end{aligned}$$

$$\therefore Q_E\cdot Q_M\times9.00\times10^9=6.67\times10^{-11}\times5.98\times10^{24}\times7.34\times10^{22}$$

由不等式　　$Q_E+Q_m\geq2\sqrt{4\pi\varepsilon_0GMm}$,

可求得 Q 的最小值 $=2\sqrt{4\pi\varepsilon_0GMm}$

$$Q_{\min}=2\sqrt{Q_EQ_m}=2\sqrt{\frac{6.67\times10^{-11}\times5.98\times10^{24}\times7.34\times10^{22}}{9.00\times10^9}}=1.14\times10^{14}(\text{库})$$

(2) 记 $Q_E=aM$　　$Q_M=am$

则 $Q = a(M+m)$, $\dfrac{GMm}{r^2} = \dfrac{a^2Mm}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

于是有 $a = \sqrt{4\pi\varepsilon_0 G}$, 即 $Q = \sqrt{4\pi\varepsilon_0 G}(M+m)$

$= \sqrt{\dfrac{6.67\times10^{-11}}{9.00\times10^{9}}}(5.98\times10^{24}+7.34\times10^{22}) = 5.81\times10^{14}$(库)

1.3 真空中有一点电荷 Q 固定不动，另一质量为 m 、电荷为 $-q$ 的质点，在它们之间的库仑力的作用下，绕 Q 作匀速圆周运动，半径为 r, 周期为 T 。证明：

$\dfrac{r^3}{T^2} = \dfrac{qQ}{16\pi^3\varepsilon_0 m}$ 。

证：设质点速度为 v, 则 $v = \dfrac{2\pi r}{T}$ 。 根据牛顿第二定律

由库仑力提供质点圆周运动的向心力，即

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r^2} = \frac{m\left(\dfrac{2\pi r}{T}\right)^2}{r}$$

于是 $\dfrac{r^3}{T^2} = \dfrac{Qq}{16\pi^3\varepsilon_0 m}$

1.4 有三个点电荷，电量都是 $q = 1.6\times10^{19}$C, 分别固定在边长为 $a = 3.0\times10^{-10}$m 的正三角形三个顶点，在这三角形中心 O, 有一个质量为 $m = 2.3\times10^{-26}$kg, 电荷为 $Q = -4.8\times10^{-19}$C 的粒子。

(1) 证明：这个粒子处在平衡位置（即作用在它上面的库仑力为零）;

(2) 求这粒子以 O 为中心沿一轴线（该轴线过 O 并与三角形的平面互相垂直）作微小振动的频率 ν 。

解：(1) 处在正三角形中心 O 点的粒子，受三个顶点正电荷 q 的引力大小均为 $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qQ}{r^2}, r = \dfrac{\sqrt{3}a}{3}$ 为 O 点至顶点间的距离。三个力均指向顶点，两两夹角均为 $120°$, 合力为零。

(2) 过 O 点作 x 轴，与三角形所在平面垂直。

当粒子在 x 处时，三个点电荷对粒子的引力沿 x 轴的方向分量为

$F = 3\cdot\dfrac{Qq}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{r^2+x^2}}$

沿垂直于 x 轴的方向的分量为 0 。于是粒子沿 x 轴的作微振动的运动方程如下：

$m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\dfrac{3Qqx}{4\pi\varepsilon_0(\sqrt{r^2+x^2})^3} \approx -\dfrac{3Qqx}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

上式表明，粒子作简谐振动，角频率 $\omega = \left(\dfrac{3Qq}{4\pi\varepsilon_0 m r^3}\right)^{\frac{1}{2}}$ 。于是

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{3Qq}{4\pi\varepsilon_0 m r^3}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{3\times4.8\times10^{-19}\times1.6\times10^{-19}\times8.99\times10^{9}}{2.3\times10^{-26}\times(\sqrt{5}\times3\times10^{-10}/4)^3}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= 2.2\times10^{13}(\mathrm{Hz})$$

1.5 电量为 Q 的两个点电荷，相距 $2l$, 在其联线的中垂面上放一点电荷 q_0, 求证该点电荷在中垂面上受力的极大值的轨迹

是一个圆，并给出该圆的半径。

解：设点电荷 q_0 位于中垂面上，离联线的距离为 r, 则由题义， q_0 所受合力 $\vec{F}$ 与中垂面平行，且与联线垂直，其大小为

$F = \dfrac{2Qq_0 r}{4\pi\varepsilon_0(l^2+r^2)^{\frac{1}{2}}}$

当 $\dfrac{dF}{dr}=0$ 时， F 取极值，即

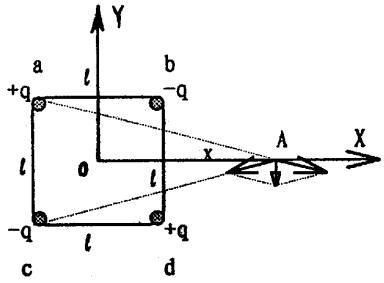
$$\frac{d}{dr}\left(\frac{r}{(\sqrt{l^2+r^2}\,)^3}\right)=0,\ \frac{1}{(l^2+r^2)^{\frac{3}{2}}}-\frac{3r^2}{(l^2+r^2)^{\frac{5}{2}}}=0$$

由上式可解得 $r=\dfrac{l}{\sqrt{2}}$ 。容易验证，该极值为极大值。这说明，点电荷 q_0 在中垂面上受力极大所在位置的轨迹为一个半径 $\dfrac{l}{\sqrt{2}}$ 的圆。

1.6 图中 q 和 l 都已知，这样的四个点电荷叫做平面电极子。图中 A 点与电四极子在同一平面内，它到电四极子中心 O 的距离为 x, AO 与正方形的两边平行。

(1) 求 A 点的电场强度 $\vec{E}$；

(2) 当 $x\gg l$ 时， $\vec{E}=?$



习题 1-6 附图

解： (1) 建立坐标系如图，并对四点电荷位置标记 a 、 b 、 c 、 d 。点 a 、 c 二处点电荷在 A 点合电场的方向沿 y 轴负向，大小为

$$E_{ac}=2\times\frac{q\dfrac{l}{2}}{4\pi\varepsilon_0\left[\left(\dfrac{l}{2}\right)^2+\left(x+\dfrac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

同理 b,d 二处点电荷在 A 点合电场的方向为 y 轴正向，大小为

$$E_{bd}=2\times\frac{q\dfrac{l}{2}}{4\pi\varepsilon_0\left[\left(x-\dfrac{l}{2}\right)^2+\left(\dfrac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

于是， A 点的总电场为

$$\vec{E}=\vec{E}_{ac}+\vec{E}_{bd}=\frac{ql}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{1}{\left[\left(x-\dfrac{l}{2}\right)^2+\left(\dfrac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{\left[\left(x+\dfrac{l}{2}\right)^2+\left(\dfrac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right\}\vec{e}_y$$

(2) 当 $x\gg l$ 时，

$$\left\{\frac{1}{\left[\left(x-\dfrac{l}{2}\right)^2+\left(\dfrac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{\left[\left(x+\dfrac{l}{2}\right)^2+\left(\dfrac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right\}$$

$$\approx\left\{\frac{1}{(x^2-xl)^{\frac{3}{2}}}\right\}$$

$$=\frac{1}{x^3}\left[\frac{1}{\left(1-\dfrac{l}{x}\right)^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{\left(1+\dfrac{l}{x}\right)^{\frac{3}{2}}}\right]\approx\frac{1}{x^3}\left(1+\frac{3l}{2x}-1+\frac{3l}{2x}\right)=\frac{3l}{x^4}$$

于是 $\vec{E}\approx\dfrac{3ql^2}{4\pi\varepsilon_0 x^4}\vec{e}_y$

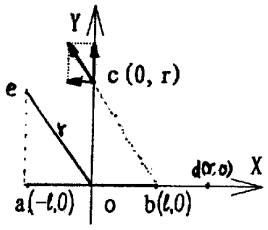
(1)$\vec{E}_{\vec{c}}=?$ (2)$\vec{E}_{\vec{d}}=?$ (3)$\vec{E}_{\vec{e}}=?$

1.7 电荷 q 均匀分布在长为 $2l$ 的一段直线上，线的中心为 O, 求下列各处的电场强度：

(1) 线的中垂面上离 O 为 r 处；

(2) 线的延长线上离 O 为 r 处；

(3) 通过一端的垂面上离 O 为 r 处。



习题 11-7 附图

解：由题义线电荷密度 $\lambda = \dfrac{q}{2l}$, 我们建立坐标系如图，则要求解

(1): 由对称性分析， $\vec{E}_c = E_{cx}\vec{e}_{\vec{x}} + E_{cy}\vec{e}_{\vec{y}}$ 中，线电荷 $\overline{ao}$ 及 $\overline{ob}$ 二段的贡献在 E_{cy} 上大小相等，方向相同均为 $\vec{e}_{\vec{y}}$ ；在 E_{cx} 上大小相等，方向相反即 $E_{cx} = 0$ 。由库仑定律：线元 dx 上电荷在 c 处产生的场 $d\vec{E}$ 可表达为

$$d\vec{E}_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{(r^2+x^2)}(-\cos\theta\vec{e}_{\vec{x}} + \sin\theta\vec{e}_{\vec{y}}) = dE_{cx}\vec{e}_{\vec{x}} + dE_{cy}\vec{e}_{\vec{x}}$$

$\therefore ob$ 段线电荷对 c 点场的贡献

$$E_x\,|_{\overline{ob}} = \int_0^l \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{(r^2+x^2)}(-\cos\theta);$$

$$E_y\,|_{\overline{ob}} = \int_0^l \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{(r^2+x^2)}\sin\theta.$$

由几何关系： $\dfrac{r}{x} = \mathrm{tg}\,\theta \Rightarrow dx = \dfrac{-r}{\sin^2\theta}d\theta$

$\dfrac{r}{\sqrt{x^2+r^2}} = \sin\theta \qquad \therefore r^2 + x^2 = \dfrac{r}{x} = \sin^2\theta$

$$\therefore E_x\,|_{\overline{ob}} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{tg^{-1}} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}\cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\sin\theta\,\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{tg^{-1}\frac{r}{l}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\left(\frac{r}{\sqrt{r^2+l^2}} - 1\right)$$

$$E_y\,|_{ob} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{tg^{-1}} \frac{-\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\sin\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\cos\theta\,\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{tg^{-1}\frac{r}{l}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\left(\frac{r}{\sqrt{r^2+l^2}}\right)$$

$$\therefore \vec{E}_{\vec{c}} = (E_x\,|_{ao} - E_x\,|_{ob})\,\vec{e}_{\vec{x}} + (E_y\,|_{ao} - E_y\,|_{ob})\,\vec{e}_{\vec{y}}$$

$$= 2E_y\,|_{ob}\,\vec{e}_y = 2\cdot\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\frac{1\vec{e}_{\vec{y}}}{\sqrt{l^2+r^2}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r\sqrt{r^2+r^2}}\vec{e}_{\vec{y}}$$

(2) 求 $\vec{E}_{\vec{d}}$ =? 由叠加原理和库仑定律分析 $\vec{E}_{\vec{d}} = E_d\vec{e}_x$ （沿 x 方向）

$$\vec{E}_{\vec{d}} = E_d\vec{e}_x = \int_{-l}^{l}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{(r-x)^2}\vec{e}_x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(r^2-l^2)}\vec{e}_x$$

(3) 求 $\vec{E}_{\vec{e}}$ =? 则由求 $\vec{E}_{\vec{c}}$ 中的式 (1) 及 (2), 我们可直接给出 (换 $r \Rightarrow r'$ $l \Rightarrow 2l$):

$$\begin{aligned}\vec{E}_{\vec{e}} &= E_{ex}\vec{e}_{\vec{x}} + E_{ey}\vec{e}_{\vec{y}}\\ &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r'}\left(\frac{r'}{\sqrt{r'^2+4l^2}} - 1\right)\vec{e}_{\vec{x}} + \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r'}\frac{(2l)}{\sqrt{r'^2+4l^2}}\vec{e}_y\\ &= \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\left[\frac{\sqrt{r^2-l^2}-\sqrt{r^2+3l^2}}{\sqrt{r^2-l^2}\cdot\sqrt{r^2+3l^2}}\right]\vec{e}_x + \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\frac{2l}{\sqrt{r^2-l^2}\cdot\sqrt{r^2+3l^2}}\vec{e}_y\end{aligned}$$

$$\mathrm{tg}\theta = \frac{E_{ex}}{E_{ey}} = \frac{r'+\sqrt{r'^2+4l^2}}{\sqrt{r'^2+4l^2}} \Big/ \frac{2l}{\sqrt{r'^2+4l^2}}$$

$$= \frac{r' - \sqrt{r'^2 + 4l^2}}{2l} = \frac{\sqrt{r^2 - l^2} - \sqrt{r^2 + 3l^2}}{2l}$$

1.8 半无限长的直线均匀带电，单位长度电荷为 λ 。证明：端垂面 (即过端点并与这直线垂直的平面) 上除线电荷端点外的任何一点，电场强度 E 的方向都与这直线成 $45°$ 角。

解：由 1.7 题解知，对 $2l \to \infty$(即 $l \to \infty$) 有：

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\sin\theta\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{0} = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\cos\theta\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{0} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$\therefore \operatorname{tg}\theta = \dfrac{E_x}{E_y} = -1$ $\quad\therefore \theta = \left(\pi - \dfrac{\pi}{4}\right)$ 与 x 轴正向夹角

$\therefore \vec{E}$ 与线电荷夹角 $\theta\left(\theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ 为 $\dfrac{\pi}{4}$

注意 $r \neq 0$ $\quad r = 0$ 为 E_x 及 E_y 的奇点。从库仑定律也很容易知道 $r = 0$ 时， $E_y = 0$ $\vec{E}$ 在 x 轴线上，显示 $\vec{E}$ 与 x 夹角为 0, 故题目中要强调扣除 $r = 0$ 点即端点

1.9 半径为 R 的均匀带电圆环，总电量为 q 。

(1) 求轴线上离环心为 x 处的场强 $\vec{E}$ ；

(2) 画出 $\vec{E}$ — x 曲线;

(3) 轴线上什么地方 $\vec{E}$ 最大？其值是多少？

(4) 证明：当 $x \gg R$ 时，趋于点电荷产生的 $\vec{E}$ 。

解：取轴线为 x 轴建立坐标系如图。由库仑定律：

(1) $E = \oint \dfrac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}^2}\dfrac{x\vec{e}_{\vec{x}}}{\sqrt{x^2+R^2}}$

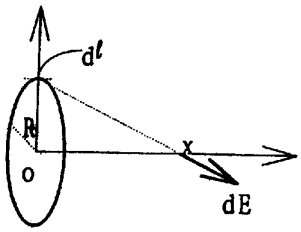
$$= \frac{\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}^3}\oint \lambda dl = \frac{\vec{x}q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}$$

(2) 略

(3) 当 $\dfrac{dE}{dx} = 0$ 时取极值：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}^3}\right) = \frac{\sqrt{x^2+R^2}^3 - \dfrac{3}{2}\sqrt{x^2+R^2}\cdot 2x^2}{(x^2+R^2)^3} = 0$$

$x^2 + R^2 - \dfrac{3}{2}\cdot 2x^2 = 0$ $\quad$ 即 $x = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ 取极值



习题 1-9 附图

可验算 $x = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ 时取极大值 $\quad$ 代入 $\vec{E}$ 得其极大值

$$E_{\max} = \frac{\sqrt{3}q}{18\pi\varepsilon_0 R^2}$$

(4) 当 $x \gg R$ 时 $E = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+R^2}^3}\vec{e}_{\vec{x}} \overset{x\gg R}{=} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{x}{\sqrt{x^2}^3}\vec{e}_{\vec{x}} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{x^2}\vec{e}_{\vec{x}}$

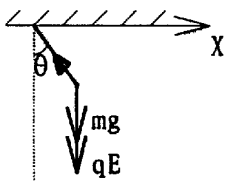
等效于带电为 q 的点电荷位于 O 点产生的场

(1) $\begin{cases} mg + qe - T\cos\theta = 0 \\ m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -T\sin\theta \end{cases}$

当作小角度摆动时 $x = l\sin\theta = l\theta$

$\dfrac{d^2x}{dt^2} \doteq l\ddot{\theta}$

1.10 用长为 l 的细线系一个质量为 m 的小球，作成单摆，令小球带电荷 q 后，放在一个匀强电场 $\vec{E}$ 中，$\vec{E}$ 的方向在竖直方向，分别在 (1)$\vec{E}$ 向下，(2)$\vec{E}$ 向上时，求这单摆的周期。



习题 1-10 附图

解：首先我们对小球进行受力分析：

小球受重力（向下），绳中张力 T（沿绳向上）及电场力 $q\vec{E}$（向下，这种规定对该题讨论不失一般性）则牛顿第二定律：

$$T = \frac{mg - qE}{\cos\theta} \doteq mg + qE$$
$$T\sin\theta \doteq (mg + qE)\theta$$
$$\therefore \quad m(l\ddot{\theta}) + (mg + qE)\theta = 0$$
$$\therefore \quad \theta + \frac{mg + qE}{ml}\theta = 0 \qquad \text{对比振动方程 } \theta + \omega^2\theta = 0$$

有 $\omega = \sqrt{\dfrac{mg + qE}{ml}}$

则摆动周期 $T_P = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{ml}{mg + qE}}$

(2) 同理有周期 $T_P = \dfrac{2\pi}{\omega}\sqrt{\dfrac{ml}{mg - qE}}$

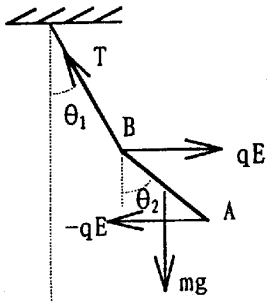
注：我们标定 (1) 情况 qE 向下，此时对应 $\vec{E}$ 向下时 q 为正值。

1.11 一根均匀细刚体绝缘杆，质量为 m，用细丝线拴住一端吊着。现在让它两端分别带上电荷 q 和 $-q$，再加上场强为 $\vec{E}$ 的均匀水平电场。在它静止时，试求

(1) 悬线与竖直方向的夹角

(2) 细杆与竖直方向的夹角。

解：记杆长为 l，杆受绳中张力 T，重力 mg 及电场力 $q\vec{E}, -q\vec{E}$ 如图。（绳与竖直方向夹 θ_1 解，棒与竖直方向夹 θ_2 角



习题 1-11 附图

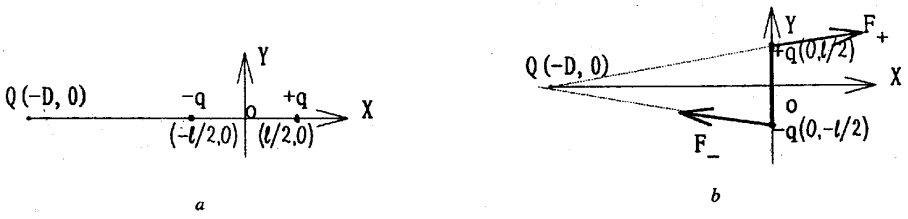
(1) 由力平衡 $\sum\vec{F} = 0$

$$\text{则} \begin{cases} \cos\theta_1 T - mg = 0 \\ T\sin\theta_1 + qE - qE = 0 \end{cases} \qquad \therefore \theta_1 = 0^\circ, \qquad T = mg$$

(2) 对 B 点转动力矩平衡

$$\therefore mg\frac{l}{2}\sin\theta_2 = qEl\cos\theta_2 \qquad \therefore \mathrm{tg}\theta_2 = \frac{2qE}{mg}$$
$$\therefore \theta_2 = \mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{2qE}{mg}\right)$$

1.12 把电偶极矩为 $\vec{p} = q\vec{l}$ 的电偶极子放在点电荷 Q 的电场内，$\vec{p}$ 的中心 O 到 Q 的距离为 D。分别在 (1)$\vec{p}//\overrightarrow{QO}$,(2)$\vec{p}\perp\overrightarrow{QO}$ 时，求偶极子所受的力 $\vec{F}$ 和力矩 $\vec{l}$。



习题 1-12 附图

解： (1)$\vec{p}//\overline{QO}$ 时

偶极子受力 $\vec{F}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{-qQ}{\left(D-\dfrac{l}{2}\right)^2}+\dfrac{-qQ}{\left(D+\dfrac{l}{2}\right)^2}\right]\vec{e}_{\vec{x}}$

$$F=\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-2D\cdot l}{\left(D^2-\dfrac{l^2}{4}\right)^2}=\frac{-2QDql}{4\pi\varepsilon_0\left(D^2-\dfrac{l^2}{4}\right)^2}=-\frac{2QDp}{4\pi\varepsilon_0\left(D^2-\dfrac{l^2}{4}\right)^2}$$

偶极子受力矩 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{F}=0$ （二力在一条直线上）

或 $\vec{L}=\vec{p}\times\vec{E}=0$

(2)$\vec{p}\perp\vec{Q}\vec{O}$ 时

由受力分析知，偶极与受力只有 $\vec{y}$ 方向分量， $\vec{x}$ 方向分量为零

$$\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Qq}{\left(D^2+\dfrac{l^2}{2}\right)}\cdot\sin\theta\vec{e}_{\vec{y}}\qquad\sin\theta=\frac{\dfrac{l}{2}}{\sqrt{D^2+\left(\dfrac{l}{2}\right)^2}}$$

$$\therefore F=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{\left[D^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}\text{或记}\quad\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{Q}\vec{p}}{\left[D^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{力矩}\quad\vec{L}=\vec{r}_+\times\vec{F}_++\vec{r}_-\times\vec{F}_-=2\frac{Qq\dfrac{l}{2}}{4\pi\varepsilon_0\left(D^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)}\frac{D}{\sqrt{D^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2}}(-\vec{e}_{\vec{z}})$$

$$L=\frac{-QqlD}{4\pi\varepsilon_0\left(D^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{-QDp}{4\pi\varepsilon_0\left[D^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{或记}\vec{L}=\frac{\vec{Q}\vec{D}\times\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\left[D^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

1.13 有两个同心的均匀带电球面，半径分别为 R_1 和 R_2，已知外球面的电荷面密度为 $+\sigma$，大球外面各处的电场强度都是零，试求：

(1) 内球面上的电荷面密度；

(2) 两球面间离球心为 r 处的电场强度 $\vec{E}$；

(3) 小球面内的电场强度 $\vec{E}$。

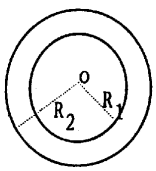
解： (1) 由题义半径为 R_2 的外球带电 $Q=+\sigma\cdot4\pi R_2^2$

$E(r>R_2)=0$

由高斯定理 $\oint_{s(r>R_2)}\vec{E}\cdot d\vec{s}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}Q=0$

$\therefore$ 内球带电$\vec{Q}_{R_1}=-Q=-\sigma4\pi R_2^2$

$\therefore\sigma_{\text{内}}=\dfrac{-Q}{4\pi R_1^2}=-\sigma\dfrac{R_2^2}{R_1^2}$



习题 1-13 附图

(2) 以 O 为球心做半径 $r(R_1<r<R_2)$ 的球高斯面 Sr, 由对称性： $\vec{E}$ 沿径向，关于 O 对称。

$$\oint_{Sr}\vec{E}\cdot d\vec{s}=E\oint_{Sr}ds=E4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}(-Q)\qquad \text{高斯面内电荷}$$

$$\therefore E=\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

或记 $\vec{E}=-\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}$ （$\vec{r}$球心指场点的单位方向）

$$=\frac{\sigma R_2^2}{\varepsilon_0 r^2}\vec{r}\qquad (R_1<r<R_2)$$

(3) 以 O 为球心做半径为 $r(r<R_1)$ 的球高斯面 Sr, 同样：

$$\oint_{Sr}\vec{E}\cdot d\vec{s}=E\oint_{Sr}d\vec{s}=\vec{E}\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}Q_{Sr\ 内}=0\qquad \text{高斯面内无电荷}$$

$$\therefore \vec{E}=0$$

1.14 根据量子力学，氢原子在正常状态下时，核外电荷的分布如下；在离核心处 r 处，电荷的体密度 $\rho(r)=-\dfrac{q}{\pi a_1^3}e^{-\frac{2r}{a_1}}$, 式中 $q=1.60\times10^{-19}C$ 是电子电荷的绝对值， $a_1=5.29\times10^{-11}\mathrm{m}$ 是玻尔半径。试求： (1) 核外电荷的总电量， (2)r 处的电场强度 $\vec{E}$ 。

解： (1) 由题义，核外电荷总量Q

$$=\int_v\rho(r)dv=\int_0^\infty\rho(r)4\pi r^2dr$$

$$=\int_0^\infty-\frac{q}{\pi a_1^3}e^{\frac{2r}{a_1}}4\pi r^2dr=-q=-1.6\times10^{-19}(\text{库})$$

(2) 由球对称，我们以核为球心做半径为 r 的高斯球面，根据高斯定理：

通量 $\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{s}=E\oint ds=E\cdot4\pi r^2$

高斯面内电荷 $Q_{S内}=\int_0^r\rho(r)\cdot4\pi r^2dr+q=\int_0^r-\dfrac{q}{\pi a_1^3}\cdot4\pi r^2dr+q$

$$=\frac{4q}{a_1^3}e^{-\frac{2r}{a_1}}\left(\frac{a_1}{2}r^2+\frac{a_1^2}{2}r+\frac{a_1^3}{4}\right)-q+q$$

$$\therefore\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(\frac{2r}{a_1^2}+\frac{2r}{a_1}+1\right)e^{-\frac{2r}{a_1}}\vec{r}$$

1.15 一个球体内均匀分布着电荷，体密度为 ρ,$\vec{r}$ 代表从球心 O 到球内一点的矢径。 (1) 证明： $\vec{r}$ 处的电场强度为 $\vec{E}=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$,(2) 若在这球内挖去一部分电荷，挖去的体积是一个小球，如图所示。证明：这空腔内的电场是匀强电场 $\vec{E}=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$, 式中 $\vec{a}$ 是球心到空腔中心的矢量。

解： (1) 由球对称，做半径为 $r(r<R)$ 球高斯面 S 则通量

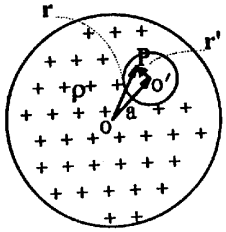
$$\oint_s\vec{E}\cdot d\vec{s}=E\cdot4\pi r^2$$

高斯面电荷 $Q_{S内}=\int_0^r\rho4\pi r^2dr=\rho\cdot\dfrac{4\pi}{3}r^3$

由高斯定理： $\oint_s\vec{e}\cdot d\vec{s}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}Q_{s内}$

$$\therefore E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\rho\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$$

或记$\vec{E}=\dfrac{\rho\vec{r}}{3\varepsilon_0}$ 证毕



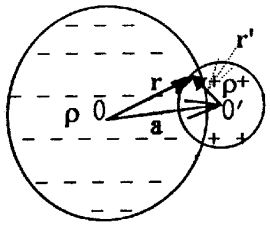
习题 1-15 附图

(2) 由叠加原理，空腔好似含有 $+\rho$ 及 $-\rho$ 两种电荷，由 (1) 的结果依据场叠加原理腔内的场 $\vec{E}=\frac{-\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r'}+\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$ 第一项为腔内 $-\rho$ 电荷的贡献，第二项为被填满的大球（体密度为 ρ ）的贡献。$\vec{r'}$ 为腔心 O' 到场点的矢径，$\vec{r}$ 为大球球心到场点的矢径，注意到 $\vec{r}=\overrightarrow{OO'}+\vec{r'}=a+\vec{r'}$

$\therefore$ 腔内电场$\vec{E}=\frac{-\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r'}+\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{a}+\vec{r'})=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$

显见腔内为均匀场，大小为 $\frac{\rho}{3\varepsilon_0}a$, 方向为 $\vec{a}$ 的方向即由 O 指向 O'

1.16 空间有两个球，球心间距离小于半径之和，因此有一部分重叠（见图），今使一球充满密度为 ρ 的均匀正电荷，另一球充满密度为 $-\rho$ 的均匀负电荷，重叠区域则无电荷。求这重叠区域内的电场强度 $\vec{E}$, 说明 $\vec{E}$ 是匀强电场。



习题 1-16 附图

解：利用 1.15 的结果，均匀带电球内的场 $\vec{E}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$, ρ 为体密度, $\vec{r}$ 为球心指向场点的矢径, 则重叠区内的场由叠加原理可给出：

$$\vec{E}=-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}+\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r}-\vec{a}) \qquad (\vec{a}为\overrightarrow{OO'},\vec{r}=\vec{a}+\vec{r'})$$
$$=-\frac{\rho}{3\vec{\varepsilon_0}}\vec{a} \qquad \vec{a}为常矢量$$

$\therefore \vec{E}$ 为均匀场，方向由 O' 指向 O 。

1.17 实验证明：在靠近地面处有相当强的电场，$\vec{E}$ 垂直于地面向下，大小约为 $100\mathrm{V\cdot m^{-1}}$；在离地面 1.5km 高的地方，$\vec{E}$ 也是垂直于地面向下，大小约为 $25\mathrm{V\cdot m^{-1}}$ 。求地面附近大气中电荷的平均密度。

解：我们设想这一样一个模型，大地表面有一层面电荷，其场大小为 $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}=100(\mathrm{v/m})$ 空气中均匀分布了正电荷，平均体密度为 ρ

由高斯定理，在 1.5km 高处

$$\begin{aligned}E &\doteq \frac{-Q_{地}+\rho\cdot\frac{4}{3}\pi[(R_{地}+1.5\times10^3)^3-R_{地}^3)]}{4\pi\varepsilon_0(R_{地}+1.5\times10^3)^2}\\ &\doteq \frac{-\sigma_{地}}{\varepsilon_0}+\rho\cdot1.5\times10^3R_{地}/\varepsilon_0(R_{地}+1.5\times10^3)^2\\ &\doteq -100+\frac{\rho\times1.5\times10^3}{\varepsilon_0}=-25\end{aligned}$$

$$\therefore \rho=\frac{75\times\varepsilon_0}{1.5\times10^3}=4.43\times10^{-13}(库/米^3)$$

(1)n 区 $\qquad E(x)=\frac{N_{D^e}}{\varepsilon_0}(x_n+x)$,

(2)p 区 $\qquad E(x)=\frac{N_{A^e}}{\varepsilon_0}(x_p-x)$ 。

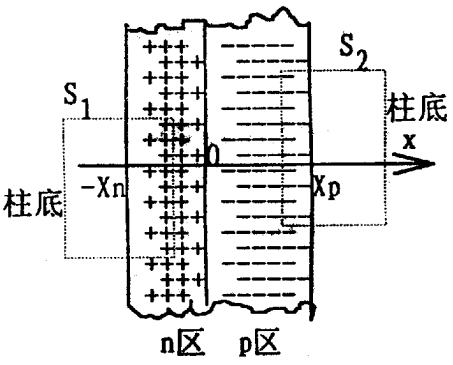
解：显然在 $x<-x_n$ 和 $x>x_p$ 处 $\vec{E}=0$

由对称性做为高斯面 S_1 和 S_2 如图，记其底为 $S_{1底}$ 和 $S_{2底}$。

对 S_1 ：由高斯定理 $\qquad E(x)\cdot S_{1底}=\frac{1}{\varepsilon_0}\rho_e(x)\cdot S_{1底}(x_n+x)$

$$\therefore E(x)=\frac{1}{\varepsilon_0}N_{D^e}(x_n+x) \qquad (-x_n<x<0)$$

1.18 在半导体 $p-n$ 结附近总是堆积着正、负电荷，在 n 区内有正电荷， p 区内有负电荷，两区电荷的代数和为零。我们把 $p-n$ 结看成一对带正、负电荷的无限大平板，它们相互接触（见图）。取坐标 x 的原点在 p 、 n 区的交界面上， n 区的范围是 $-x_n \le x \le 0, p$ 区的范围是 $0 \le x \le x_p$ 。设两区内电荷体分布是均匀的：



习题 1-18 附图

n 区 $\quad \rho_e(x) = N_{De}$

p 区 $\quad \rho_e(x) = -N_{Ae}$;

这称为突变结模型，这里 N_D 、 N_A 是常数，且 $N_D x_p = N_D x_n$ 。证明电场的分布为：

对 S_2 ：由高斯定理： $E(x)S_{2底} = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho_e(x)S_{2底}(x_p - x) \qquad (x_p > x > 0)$

$$\therefore E(x) = \frac{1}{\varepsilon_0}N_{Ae}(x_p - x) \qquad (x_p > x > 0)$$

1.19 一直长圆柱体，体电荷密度为 $\rho_0 = 5re^{-2r}\mathrm{C\cdot m^{-3}}, r$ 是到其对称轴的距离，确定它的电场分布。

解：（此题要在题中注明可视为无限长直柱体）做一个与电荷柱同轴的高斯柱面，高度为 h，底为 πr^2 则由对称性知场沿柱外法向高斯面的通量

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = ES_{侧} = E\cdot h2\pi r$$

高斯面所包电荷

$$\begin{aligned} Q &= \int_v \rho_0 dv = \int_0^r \rho_0 h2\pi r dr = \int_0^r 5re^{-2r}\cdot 2\pi r h dr \\ &= 5\pi h\left(-\frac{1}{2}r^2e^{-2r} - \frac{1}{2}re^{-2r} - \frac{1}{4}e^{-2r}\right)\Bigg|_0^r \\ &= 2\pi h\left(-\frac{5}{2}r^2e^{-2r} - \frac{5}{2}re^{-2r} - \frac{5}{4}e^{-2r} + \frac{5}{4}\right) \end{aligned}$$

由 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \dfrac{1}{\varepsilon_0}Q_{S\,内}$

$$\begin{aligned} \therefore\ E &= -\frac{1}{\varepsilon_0 r}\left(\frac{5}{2}r^2e^{-2r} + \frac{5}{2}re^{-2r} + \frac{5}{4}e^{-2r} - \frac{5}{4}\right) \\ &= -\frac{5}{2\varepsilon_0}r^2e^{-2r} - \frac{5}{2\varepsilon_0}e^{-2r} - \frac{5}{4r\varepsilon_0}e^{-2r} + \frac{5}{4\varepsilon_0 r} \\ &= \frac{5}{4\varepsilon_0 r}\left[1 - 2e^{-2r}\left(r^2 + r + \frac{1}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

1.20 设气体放电形成的等离子体圆柱内的体电荷分布可表为： $\rho_e(r) = \dfrac{\rho_0}{\left[1+\left(\dfrac{r}{a}\right)^2\right]^2}$，式中 r 是到轴线的距离， ρ_0 是轴线上的 ρ_e 值， a 是个常数（它是 ρ_e 减少到 $\dfrac{\rho_0}{4}$ 处的半径）。求场强分布。

解：我们讨论的场点距轴线距离 $r \ll l$ 柱长，这时可视为无限长柱体来处理，由柱对称性我们取高为 h 的柱型高斯面，则通量 $\oint_s \vec{E}\cdot d\vec{s} = E\cdot S_{侧} = E\cdot 2\pi rh$

高斯面所包电量：

$$\begin{aligned} Q_{S\text{内}} &= \int_0^r \rho_e 2\pi r h dr = \int_0^r \frac{\rho_0}{\left[1+\left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2} 2\pi r h dr \\ &= \frac{a^4\rho_0 2\pi h}{2}\int_0^r \frac{d(r^2)}{(a^2+r^2)^2} = \frac{2\pi h a^4\rho_0}{2}\cdot\frac{-1}{a^2+r^2}\Bigg|_0^r \\ &= \frac{2\pi h a^4\rho_0}{2}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{a^2+r^2}\right) = \frac{2a^2\rho_0\pi h r^2}{2\cdot(a^2+r^2)} \end{aligned}$$

由 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \dfrac{1}{\varepsilon_0}Q_{S\text{ 内}}$

$\therefore E = \dfrac{Q_{S\text{ 内}}}{2\pi h r\varepsilon_0} = \dfrac{a^2\rho_0 r}{2\varepsilon_0(a^2+r^2)}$

即 $\vec{E} = \dfrac{a^2\rho_0\vec{r}}{2\varepsilon_0(a^2+r^2)}$

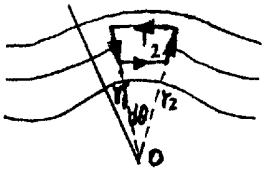
1.21 如图所示，假如在电场中某一部分的电场线的形状是以 O 点为中心同心圆弧，试证明：该部分上各点的电场强度都应与该点离 O 点的距离成反比。（提示：利用环路定理。）

证明：$\because$ 电力线为一族同心圆弧，$\vec{E}$ 的方向在圆弧的切向，沿矢径方向场力不做功，由安培环路定理 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$

$\therefore E_1 r_1 d\theta - E_2 r_2 d\theta = 0$

$\therefore E_1 r_1 = E_2 r_2 = k$

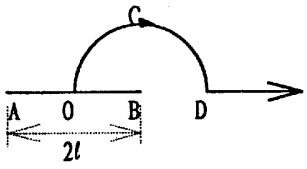
$\therefore E_1 = \dfrac{k}{r_1},\ E_2 = \dfrac{k}{r_2} \qquad \Rightarrow E = \dfrac{k}{r}$



习题 1-21 附图

1.22 如图所示，$AB = 2l$，$\widehat{OCD}$ 是以 B 为中心，l 为半径的半圆。A 点有正电荷 $+q$，B 点有负电荷 $-q$。(1) 把单位正电荷从 O 点沿 $\widehat{OCD}$ 移到 D 点，电场力对它作了多少功？(2) 把单位负电荷从 D 点沿 AB 延长线移到无穷远去，电场力对它作多少功？

解：(1) 由电场叠加原理，我们知道单位正电荷沿 $\widehat{OCD}$ 移动时，$-q$ 的场力不做功，仅 $+q$ 的场力在做功，又 $+q$ 的场力做功与路径无关，即



习题 1-22 附图

$$\begin{aligned} \int \vec{E}_{\widehat{OCD}}\cdot d\vec{l} &= \int \vec{E}_{\overline{OD}}\cdot d\vec{l} = \int_l^{3l}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r}\Bigg|_l^{3l} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{l}-\frac{1}{3l}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{2}{3} \end{aligned}$$

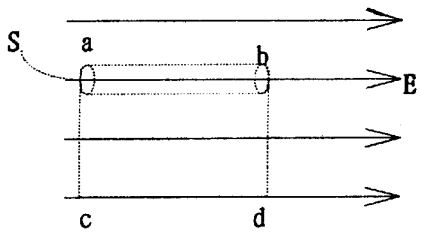
即电场力对单位正电荷做功

$$W = \int_{\widehat{OCD}} 1\cdot\vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{2}{3}\cdot\frac{q}{4\pi\varepsilon l} = \frac{q}{6\pi\varepsilon l}$$

(2) 单位负电荷从 D 移到无限远时，电场力做功

$$\begin{aligned} W_+ &= \int_{3l}^{\infty} \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \left. \frac{+q}{4\pi\varepsilon_0 r} \right|_{3l}^{\infty} = \frac{-q}{12\pi\varepsilon_0 l} \\ W_- &= \int_{3l}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \left. \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r} \right|_{l}^{\infty} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} \\ W &= W_+ + W_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\left(-\frac{1}{3}+1\right) = \frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l} \end{aligned}$$

1.23 证明：在静电场中凡是电场线都是平行直线的地方，电场强度的大小必定处处相等，或者换句话说，凡是电场强度的方向处处相同的地方，电场强度的大小必定处处相等。(提示：利用高斯定理和环路定理，分别证明沿同一电场线和不同电场线上任意两点的场强相等。)



习题 1-23 附图

证：取高斯柱面 S 底面 $\triangle S$ 是足够小仅只包一条电力线如图，侧面无通量 $\vec{E}$ 线平行

$$\because E_A \triangle S + E_B \triangle S = \frac{1}{\varepsilon_0} Q = 0 \qquad \therefore E_A = E_B$$

即同一电力线上的任意二点场强相等

又做环路 $BACD$

$$\int_{BACD} \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_{BA} \vec{E}\cdot d\vec{l} + \int_{AC} \vec{E}\cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{E}\cdot d\vec{l} + \oint_{DB} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

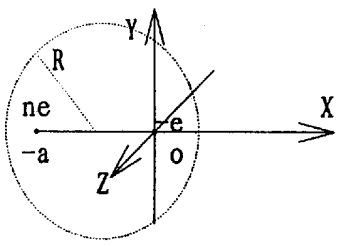
由于电力线为平行线且同一电力线上任二点场相等

$$\therefore \int_{AC} = 0 \qquad \int_{DB} = 0 \qquad \int_{BA} = \vec{E}_{AB}\cdot d\vec{l} + \int_{CD} = \vec{E}_{CD}\cdot d\vec{l} = 0$$

$$E_{AB}\int_{BA} dl + E_{CD}\int_{CD} d\vec{l} = -E_{AB}\int_{AB} dl + E_{CD}\int_{CD} dl = 0$$

由 $\int_{AB} dl = \int_{CD} dl \qquad \therefore E_{AB} = ECD$

1.24 有两个异号点电荷 $ne(n>1)$ 和 $-e$, 相距为 a, 证明：(1) 电势为零的等势面是一个球面，(2) 球心在这两点电荷的延长线上 $-e$ 的外边。



习题 1-24 附图

证：取无限远处为零势点则点电荷 ne 的势：

$$\phi_{ne} = \left. \frac{ne}{4\pi\varepsilon_0 r} \right|_{r=\sqrt{(x+a)^2+y^2+z^2}} = \frac{ne}{4\pi\varepsilon_0 r}\sqrt{(x+a)^2+y^2+z^2}$$

同样点电荷 $-e$ 的势 $\qquad \phi_{-e} = \dfrac{-e}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

由题义： $\phi_{ne} + \phi_{-e} = 0$

即 $\dfrac{ne}{\sqrt{(x+a)^2+y^2+z^2}} = \dfrac{e}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \therefore n^2(x^2+y^2+z^2) = (x+a)^2+y^2+z^2$

$(n^2-1)x^2 - 2ax - a^2 + (n^2-1)y^2 + (n^2-1)z^2 = 0$

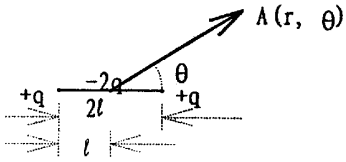
$$\left(x - \frac{a}{n^2-1}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2}{n^2-1} + \frac{a^2}{n^2-1)^2}$$

球面方程

球心为 $\left(\dfrac{a}{n^2-1},0,0\right)$　　半径为 $\dfrac{\sqrt{a^2+a^2(n^2-1)}}{n^2-1}=\dfrac{na}{n^2-1}$

(1) 及 (2) 均得证！

1.25　线性电四极子如图所示，证明：在 $r\gg l$ 处的 $A(r,\theta)$ 点，它所产生的电势 U 和电场强度 $\vec{E}$ 分别为 $U=\dfrac{ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta-1)$ 和 $\vec{E}=\dfrac{3ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}[(3\cos^2\theta-1)\vec{e}_r+2\sin\theta\cos^2\theta\vec{e}_\theta]$, 式中 $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 分别是 r 方向和 θ 方向上的单位矢量。



习题 1-25 附图

证：$U=\dfrac{-2q}{4\pi\varepsilon_0 r}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon\sqrt{r^2+l^2-2lr\cos\theta}}$

$+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+l^2+2lr\cos\theta}}$(零势点取无限远处)

$=\dfrac{-2q}{4\pi\varepsilon_0 r}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{l^2}{r^2}-2\dfrac{l}{r}\cos\theta}}+\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{l^2}{r^2}+2\dfrac{l}{r}\cos\theta}}\right)$

$r\gg l$, 利用泰勒展开略去高阶小量　　$\dfrac{1}{\sqrt{1\pm x}}=1\mp\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1\cdot3}{2\cdot4}x^2+\cdots\cdots$ 则

$U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left(-2+1+1-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{l^2}{r^2}-2\dfrac{l}{r}\cos\theta\right)\right.$

$\left.+\dfrac{3}{8}\left(\dfrac{l^2}{r^2}-2\dfrac{l}{r}\cos\theta\right)^2-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{l^2}{r^2}+2\dfrac{l}{r}\cos\theta\right)+\dfrac{3}{8}\left(\dfrac{l^2}{r^2}+2\dfrac{l}{r}\cos\theta\right)^2)+\cdots\cdots\right)$

$=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left(-\dfrac{l^2}{r^2}+\dfrac{3}{8}\cdot8\dfrac{l^2}{r^2}\cos^2\theta\right)=\dfrac{ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta-1)$

(1) 得证！

由 $\vec{E}=-\nabla U=-\dfrac{\partial u}{\partial r}\vec{e}_r-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial\theta}\vec{e}_\theta-\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial u}{\partial\phi}\vec{e}_\phi$

知：$\vec{E}=\dfrac{-ql^2}{4\pi\varepsilon_0}(3\cos^2\theta-1)\dfrac{d}{dr}(\dfrac{1}{r^3})\vec{e}_r-\dfrac{1}{r}\cdot\dfrac{ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\dfrac{d}{d\theta}(3\cos^2\theta)\vec{e}_\theta$

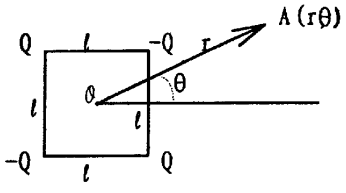
$=\dfrac{3ql^2(3\cos^2\theta-1)}{4\pi\varepsilon_0 r_4}\vec{e}_r+\dfrac{6ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\cos\theta\sin\theta\vec{e}_\theta$

$=\dfrac{3ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}(3\cos^2\theta-1)\vec{e}_r+2\sin\theta\cos\theta\vec{e}_\theta]$　　证毕

1.26　平面电四极子如图所示，点 $A(r,\theta)$ 与这四极子在同一平面内，图中极轴 $\theta=0$ 通过正方形中心并与两边平行。

(1) 证明：当 $r\gg l$ 时，它在 A 点产生的电势为 $U=-\dfrac{3Ql^2\sin\theta\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$;

(2) 求这电四极在 A 点产生的场强度 $\vec{E}$ 。



习题 1-26 附图

证：取无限远处为零势点，电荷到 O 的距离为 a 则

$$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-1}{\sqrt{r^2+a^2-2ra\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)}}+\frac{1}{\sqrt{r^2+a^2-2ra\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}}\right.$$

$$+\frac{1}{\sqrt{r^2+a^2-2ra\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)}}+\frac{-1}{\sqrt{r^2+a^2-2ra\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)}}\Bigg]$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left\{-\left[1+\left(\frac{a}{r}\right)^2-2\frac{a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right]^{\frac{1}{2}}+\left[1+\left(\frac{a}{r}\right)^2-2\frac{a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\right]^{\frac{1}{2}}\right.$$

$$\left.+\left[1+\left(\frac{a}{r}\right)^2-2\frac{a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)\right]^{\frac{1}{2}}-\left[1+\left(\frac{a}{r}\right)^2-2\frac{a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)\right]^{\frac{1}{2}}\right\}$$

利用泰勒展开、略去高阶项： ($r\gg l$, 略去 l^3 以上项即 a^3 以上项)

$$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left\{\frac{1}{2}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right]-\frac{3}{8}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right]^2\right.$$

$$-\frac{1}{2}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\right]+\frac{3}{8}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\right]^2$$

$$-\frac{1}{2}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)\right]+\frac{3}{8}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)\right]^2$$

$$\left.+\frac{1}{2}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)\right]-\frac{3}{8}\left[\frac{a^2}{r^2}-\frac{2a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)\right]^2\right\}$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left\{-\frac{a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)+\frac{a}{r}\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\right.$$

$$-\frac{a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)+\frac{a}{r}\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)$$

$$+\frac{3}{2}\frac{a^3}{r^3}\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)-\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)-\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)+\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)\right]$$

$$\left.+\frac{3}{2}\frac{a^2}{r^2}\left[-\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)+\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)+\cos^2\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)-\cos^2\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)\right]\right\}$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left\{\frac{-3a^2}{r^2}2\sin\theta\cos\theta\right\}=\frac{-3Qa^2}{2\pi\varepsilon_0 r^3}\sin\theta\cos\theta$$

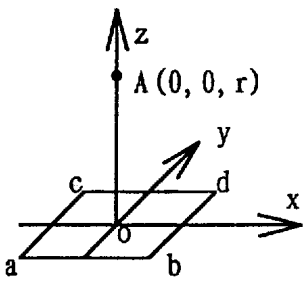
$$=-\frac{-3Ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sin\theta\cos\theta \qquad \text{证毕}$$

由 $\vec{E}=-\bigtriangledown U=-\frac{\partial u}{\partial r}\vec{e}_r-\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial\theta}\vec{e}_\theta$

$$\vec{E}=\frac{9Ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\sin\theta\cos\theta\vec{e}_r+\frac{3Ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\cos 2\theta\vec{e}_\theta$$

1.27 一均匀带电的细线成正方形，边长为 l, 总量为 q 。 (1) 求这正方形轴线上离中心为 r 处的电势， (2) 证明：在 $r\gg l$ 处，相当于点电荷 q 产生的电场。

解： (1) 由对称性和电势叠加原理正方形电荷在 A 点的电势为其一个边电荷电势的 4 倍，故只需求一个边电势即可！



习题 1-27 附图

$$
\begin{aligned}
U_{ab} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{\lambda dx}{\sqrt{r^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2+x^2}} \qquad \text{其中}\lambda=\frac{q}{4l}\\
\therefore U_{abod} &= 4U_{ab}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{dx}{\sqrt{r^2+\frac{l^2}{4}+x^2}}\\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\left(x+\sqrt{r^2+\frac{l^2}{4}+x^2}\right)\Bigg|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\left[\frac{\sqrt{r^2+\frac{l^2}{2}}+\frac{l}{2}}{\sqrt{r^2+\frac{l^2}{2}}-\frac{l}{2}}\right]\\
&= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\left[\frac{\sqrt{r^2+\frac{l^2}{2}}+\frac{l}{2}}{\sqrt{r^2+\frac{l^2}{4}}}\right]
\end{aligned}
$$

(2) 当 $r\gg l$ 时

$$
\ln\frac{\sqrt{r^2+\frac{l^2}{2}}+\frac{l}{2}}{\sqrt{r^2+\frac{l^2}{4}}}\approx\ln\frac{r+\frac{l}{2}}{r}=\ln\left(1+\frac{l}{2r}\right)\approx\frac{l}{2r}
$$

$$
U\approx\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{l}{2r}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}
$$

相当于点电荷

1.28 两均匀带电的无限长直轴圆筒，内筒半径为 a, 沿轴线单位长度的电量为 λ_e, 外筒半径为 b, 沿轴线单位长度的电量为 $-\lambda_e$, 试求： (1) 离轴线为 r 处的电势 U,(2) 两筒的电势差。

解：取轴线处为零，由对称性利用高斯定理可求场分布：

$r<a$时, $Q=0$ $\qquad\therefore E=0$

$a\le r\le b$ 时，取高为 h 柱状高斯面：

$$
\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{s}=E\cdot 2\pi rh=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S\text{内}}Q=\frac{1}{\varepsilon_0}\lambda h
$$

$$
\therefore E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}
$$

$r>b$时 $\qquad\sum Q=0\qquad\therefore E=0$

$$
\text{由}U=-\int\vec{E}\cdot d\vec{l}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}, & r\le a\\ \dfrac{1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}, & a\le r\le b\\ 0 & r\ge b\end{cases}
$$

$$
\therefore U_b=0\qquad U_a=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}
$$

$$\therefore \triangle U = U_a - U_b = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$$

1.29 一长直导线半径为 1.5cm, 外面套有内半径 3.0cm 的导体圆筒，两者共轴，当两者电势差为 5000V 时，何处电场强度最大？其值是多少？

解：利用 1.28 的结果，二圆筒的电势差

$\triangle U = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$

由题义 $\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a} = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{3.0}{1.5} = 5000$

$\therefore \lambda = 2\pi\varepsilon_0 \times \dfrac{5000}{\ln 2}$

又 $\vec{E}$ 方向沿径向， $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

显见 $r = 1.5\text{cm}$ 处电场强度最大

$$E_{\max} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 1.5\times 10^{-2}} = \frac{1}{3\ln 2}\times 10^6 = 4.8\times 10^5(\text{v/m})$$